49

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы

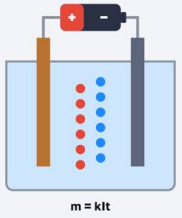
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электролиз арқылы электронның зарядын өлшеуге бола ма? Фарадей мұны 1830 жылдары қалай «байқап қалған»?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электролиттерде ток тасымалдаушылар	**А.** $e = MIt/(m\ n\ N_A)$.
2. Фарадейдің I заңы	**Б.** $m = kIt$; II заңы: $k = M/(Fn)$, $F = eN_A$ = 96 500 Кл/моль.
3. Бір валентті ион заряды	**В.** Иондар.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m = kIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
k	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Протондар
   - (B) Электрондар
   - (C) Иондар
   - (D) Кемтіктер

2. **Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:**
   - (A) Нөлге тең болады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Екі есе артады
   - (D) Шексіз артады

3. **Зарядтар арақашықтығы 2 есе артса, әсер күші:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) 4 есе кемиді
   - (D) Өзгермейді

4. **Электрленген шыны таяқшаға жүн тиген. Оқшауланған жүйенің толық заряды:**
   - (A) Сақталады
   - (B) Артады
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Кемиді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Электролиттерде ток тасымалдаушылар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшеу нәтижесінен e-ны есепте, кестелік мәнмен салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ток тұрақсыздығы мен катодты кептірудің нәтижеге әсерін бағала. Дәлдікті арттыру жолдары?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.
B Үйде тиынды мыспен жалату тәжірибесі (ересектермен).
C Гальваностегияның өнеркәсіптегі қолданылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы. №4. Зертханалық жұмыс: «Бір валетті ионның электр зарядын өлшеу»

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — Б, 3 — A

Формула m = kIt: m — масса, кг; k — қатаңдық, Н/м; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: Оң және теріс иондар.

B деңгейі: Мысалы, e ≈ $1{,}55 \cdot 10^{-19}$ Кл; ε ≈ 3%.

C деңгейі: Ток өзгерсе – орташа I алу; дымқыл катод массаны арттырады – толық кептіру, дәлірек таразы.